

자동차 등록 데이터와 보험 정보 조회를 위한 모빌리티 데이터 대시보드

Drive Insight

YOUNG FOUR TEAM

양정현 최원빈 송민지 정승



목차

01 프로젝트 개요

02 역할 설명

03 Dataset with ERD

04 차량 등록현황 데이터

05 보험 통계 현황

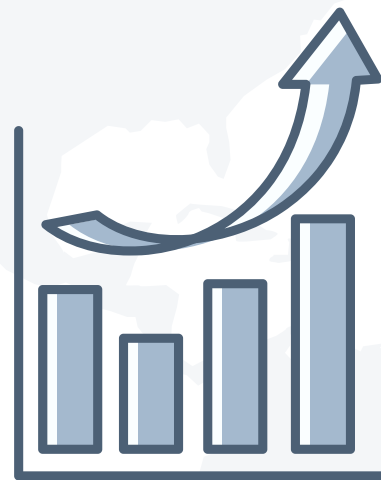
06 보험료 조회

07 FAQ

08 한계 및 아쉬운 점

01 프로젝트 개요

목표



자동차 등록 데이터와 보험 정보는 공공 데이터로서 활용 가치가 높으며, 이를 기반으로 한 데이터 분석 및 정보 제공 서비스를 구현하고자 했습니다.

데이터 시각화



MySQL을 활용하여 데이터 베이스를 구성하고, VS CODE 를 활용하여 Python/Streamlit 코드로 데이터를 시각화 했습니다.

핵심 키워드



데이터 기반 맞춤 서비스



통합 정보 조회 시스템



시각화 기반 정보 제공

01 프로젝트 개요

✕ 기존 보험료 계산기

- ✓ 개인정보 입력
- ✓ 휴대폰 인증
- ✓ 마케팅 동의
- ✓ 차종 선택(종류, 연식 등)

🕒 최소 약 10분 소요



복잡함



보험 상품 상담사 전화!!!

VS

✓ 간편 보험료 계산기

- ✓ 나이, 성별 입력
- ✓ 차종 선택
- ⚡ 즉시결과 확인



연령



성별



차종

보험 데이터 통계치



연령



성별



차종



보험료 즉시 확인

02 역할 설명



- 이름: 최원빈
- 역할: Backend - 보험 정보 데이터 전처리 및 데이터 베이스 생성
- 발표



- 이름: 정승
- 역할: Backend - FAQ 크롤링
- FAQ Streamlit 생성 및 발표



- 이름: 양정현
- 역할: 차량 등록 현황 데이터 베이스 생성, Streamlit 취합



- 이름: 송민지
- 역할: Frontend 구조 생성, UI, PT 제작

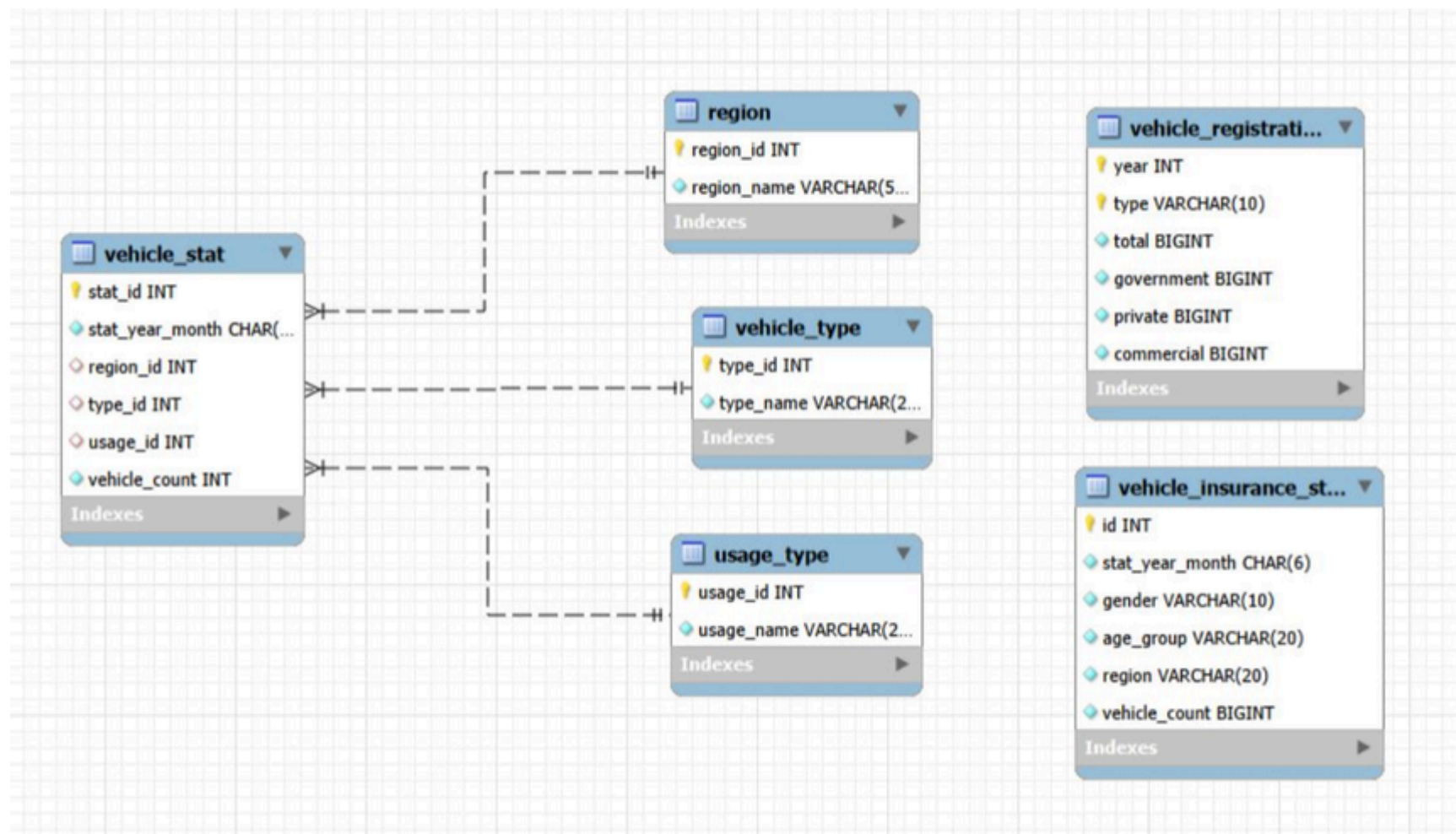
03 DATA - 자동차 등록 데이터

조회년월:	2026.02	< 자동차 통계표 >															
차종	차종	승용				승합				화물				특수			
용도별		관용	자가용	영업용	계	관용	자가용	영업용	계	관용	자가용	영업용	계	관용	자가용	영업용	계
시도별																	
서울		4,834	2,658,313	107,041	2,770,188	3,703	61,806	14,518	80,027	3,888	233,466	59,290	296,644	444	6,173	5,121	11,738
부산		1,890	1,206,887	143,252	1,352,029	1,255	26,132	6,258	33,645	1,602	143,666	36,249	181,517	160	3,407	9,087	12,654
대구		1,126	1,035,212	37,980	1,074,318	981	20,194	3,837	25,012	1,469	135,981	20,808	158,258	167	3,179	2,249	5,595
인천		1,739	1,289,417	219,301	1,510,457	1,184	27,682	7,263	36,129	1,350	162,999	35,776	200,125	153	4,035	5,369	9,557
광주		909	604,147	13,325	618,381	599	12,799	2,279	15,677	832	76,203	14,692	91,727	95	2,216	1,932	4,243
대전		691	605,961	36,888	643,540	563	12,764	2,224	15,551	968	71,362	12,591	84,921	90	2,202	1,712	4,004
울산		798	514,287	7,358	522,443	501	9,608	2,016	12,125	664	62,754	10,535	73,953	59	1,590	2,327	3,976
세종		356	180,216	2,882	183,454	234	2,926	636	3,796	275	14,731	2,031	17,037	245	651	163	1,059
경기		8,489	5,582,388	93,329	5,684,206	4,104	127,500	32,711	164,315	5,775	709,450	139,057	854,282	647	19,574	12,319	32,540
충북		1,505	747,644	12,245	761,394	1,096	20,009	3,804	24,909	1,692	148,811	16,189	166,692	190	3,755	2,888	6,833
충남		2,222	996,634	14,267	1,013,123	1,283	27,993	5,275	34,551	2,558	214,949	20,204	237,711	358	4,899	3,282	8,539
전남		2,475	782,022	236,902	1,021,399	1,652	24,725	7,542	33,919	2,795	235,100	21,415	259,310	259	4,327	5,249	9,835
경북		2,810	1,174,222	12,871	1,189,903	1,692	33,976	5,244	40,912	3,160	296,903	25,084	325,147	423	5,563	5,418	11,404
경남		2,702	1,523,986	139,093	1,665,781	1,873	34,649	6,904	43,426	2,773	268,879	27,940	299,592	360	5,401	5,775	11,536
제주		858	334,407	280,383	615,648	476	9,333	6,473	16,282	1,037	86,875	4,434	92,346	86	1,439	707	2,232
강원		2,111	673,219	11,443	686,773	1,633	18,620	2,956	23,209	2,706	152,842	9,377	164,925	334	3,514	1,939	5,787
전북		2,042	766,763	11,083	779,888	1,330	21,743	3,838	26,911	2,327	175,503	16,813	194,643	225	3,573	2,614	6,412

RAW 엑셀 자료를 데이터 베이스로 변환

	stat_year_month	region_name	type_name	usage_name	vehide_count
▶	202602	강원	승용	관용	2111
	202602	강원	승용	영업용	11443
	202602	강원	승용	자가용	673219
	202602	강원	승합	관용	1633
	202602	강원	승합	영업용	2956
	202602	강원	승합	자가용	18620
	202602	강원	특수	관용	334
	202602	강원	특수	영업용	1939

ERD- 자동차 등록 데이터



ERD 구조

- region (지역 테이블) : 지역 정보를 관리하며 vehicle_stat과 1:N 관계
- vehicle_type (차종 테이블) : 차량 유형 정보를 관리하며 vehicle_stat과 1:N 관계
- usage_type (용도 테이블) : 차량 용도 정보를 관리하며 vehicle_stat과 1:N 관계
- vehicle_stat (핵심 통계 테이블) : 지역, 차종, 용도를 참조하는 중심 Fact 테이블, 각 Dimension 테이블과 FK로 연결

핵심 포인트

- 보험 통계 데이터 별도 관리
- 성별, 연령, 지역 기반 분석 가능
- 등록 데이터와 보험 데이터를 연계하여 활용 가능

03 DATA - 보험 정보 데이터

II. 자동차보험 요율산출 방법¹⁾

1. 자동차보험 요율산출의 의미

가. 계리학적 의미²⁾

특정 집단에 해당하는 자동차 보험료를 산출한다는 것은 해당 집단의 사고빈도분포와 사고심도분포를 모두 감안한 평균 위험보험료를 산출한다는 것을 의미한다.

보험기간이 1년인 집단위험모델(collective model)을 가정해보자. 그리고 현재 자동차보험 요율체계가 가입경력, 할인할증, 성, 연령등과 같은 요율구분요소로 나누어지지 않은 단일요율체계라고 가정하자. 이 경우 자동차보험에서 지급되는 총 보험금은 다음과 같은 식(II-1)로 나타낼 수 있다.

$$S = X_1 + \dots + X_N \quad (\text{II-1})$$

이 식은 사고건수 변수 N 과 사고건수별 지급된 보험금 X 의 복합분포(compound distribution)식이다. 식(II-1)에서 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 이 사고확률변수인 N 과 독립적인 iid확률변수라고 가정하고, 사고확률변수 N 이 포아송 분포를 따른다고 가정해보자. 이 경우 식(II-1)은 복합포아송 분포가 된다. 사고확률변수 N 은 포아송 분포이외에 음이항 분포 등을 따를 수 있다.

이때 식(II-1)의 기본 성질, 즉 평균과 분산 등은 다음과 같이 계산될 수 있다.

✓ 보험료 산출 기준 데이터 활용
→ 보험료 계산에 필요한 기본 구조 반영

✓ Key 산출식
→ 기본 보험료 $\times$ 위험계수

✓ 성별 / 연령 / 차량 정보 기반 반영
→ 실제 보험 산정 방식과 유사하게 구성

✓ 단순 계산이 아닌 데이터 기반 추정 모델
→ 현실적인 보험료 예측 가능

03 DATA - 보험 정보 데이터

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									(단위 : 천원)
4	연번	차종	제작사	차명	형식	기준가격	연식	잔가율	시가표준액
5	1	승용	CT&T	이존(e-ZONE)	D5	2023			
6	2	승용	CT&T	이존(e-ZONE)					
7	3	승용	글로벌	글로벌카니발리무진					
8	4	승용	글로벌	글로벌카니발리무진					
9	5	승용	기아	K3					
10	6	승용	기아	K3					
11	7	승용	기아	K3					
12	8	승용	기아	K3					
13	9	승용	기아	K3					
14	10	승용	기아	K3					
15	11	승용	기아	K3					

	A	B	C	D	E	F	G
1		국산-승용		외산-승용		비영업용 승합	
2	내용연수	연식	잔가율	연식	잔가율	연식	잔가율
3	1년미만	2025	0.826	2025	0.842	2025	0.81
4	1년	2024	0.725	2024	0.729	2024	0.726
5	2년	2023	0.614	2023	0.605	2023	0.609
6	3년	2022	0.518	2022	0.5	2022	0.51
7	4년	2021	0.437	2021	0.412	2021	0.426
8	5년	2020	0.368	2020	0.34	2020	0.357
9	6년	2019	0.311	2019	0.281	2019	0.296
10	7년	2018	0.262	2018	0.232	2018	0.25
11	8년	2017	0.221	2017	0.172	2017	0.215
12	9년	2016	0.186	2016	0.142	2016	0.184
13	10년	2015	0.157	2015	0.117	2015	0.157
14	11년	2014	0.132	2014	0.097	2014	0.134

03 DATA - 보험 정보 데이터

자동차보험_손해상황_전체_2023_2025 .XLSX ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 도움말

100% W % .0 .00 123 기본값...

H5 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CmpyOfc	sultmsNm	mogClsfNm	knctrNm	losAmt	injPtlCnt	dthTotlCnt	
2	202511	개인용	자기차량 대형		72395306	299903	11783	
3	202511	업무용	자기차량 화물		21033673	100039	5739	
4	202511	업무용	자기차량 승합		41195864	26084	981	
5	202511	업무용	자기차량 승용		30160991	106987	2887	
6	202511	업무용	자기차량 기타		81496550	1876	51	
7	202511	업무용	자기신체 화물		75048074	16383	224	
8	202511	업무용	자기신체 승합		60194920	3126	10	
9	202511	업무용	자기신체 승용		12470085	7467	12	
10	202511	업무용	자기신체 기타		84601900	241	1	
11	202511	업무용	대인배상 화물		37897364	151136	150	
12	202511	업무용	대인배상 승합		62836202	27321	22	
13	202511	업무용	대인배상 승용		12580302	56102	31	
14	202511	업무용	대인배상 기타		65135370	2551	7	

자동차보험_계약정보_2023_2025 .XLSX ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 도움말

100% W % .0 .00 123 기본값... - 11

K4 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CmpyOfc	sultmsNm	mogClsfNm	sexNm	aggr	tmbPlorNm	knctrNm	joinCnt	elpsInpm
2	202511	개인용	자기차량 남자		50대	국산	대형	680612	10501995
3	202511	개인용	대인배상 기타		60대	국산	중형	0	0
4	202511	개인용	대인배상 기타		60대	외산	다인승	0	0
5	202511	개인용	대인배상 기타		60대	외산	대형	0	0
6	202511	개인용	대인배상 기타		60대	외산	소형	0	0
7	202511	개인용	대인배상 기타		60대	외산	중형	0	0
8	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	국산	다인승	0	0
9	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	국산	대형	0	0
10	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	국산	소형	0	0
11	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	국산	중형	0	0
12	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	외산	다인승	0	0
13	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	외산	대형	0	0
14	202511	개인용	대인배상 기타		70대 이상	외산	소형	0	0

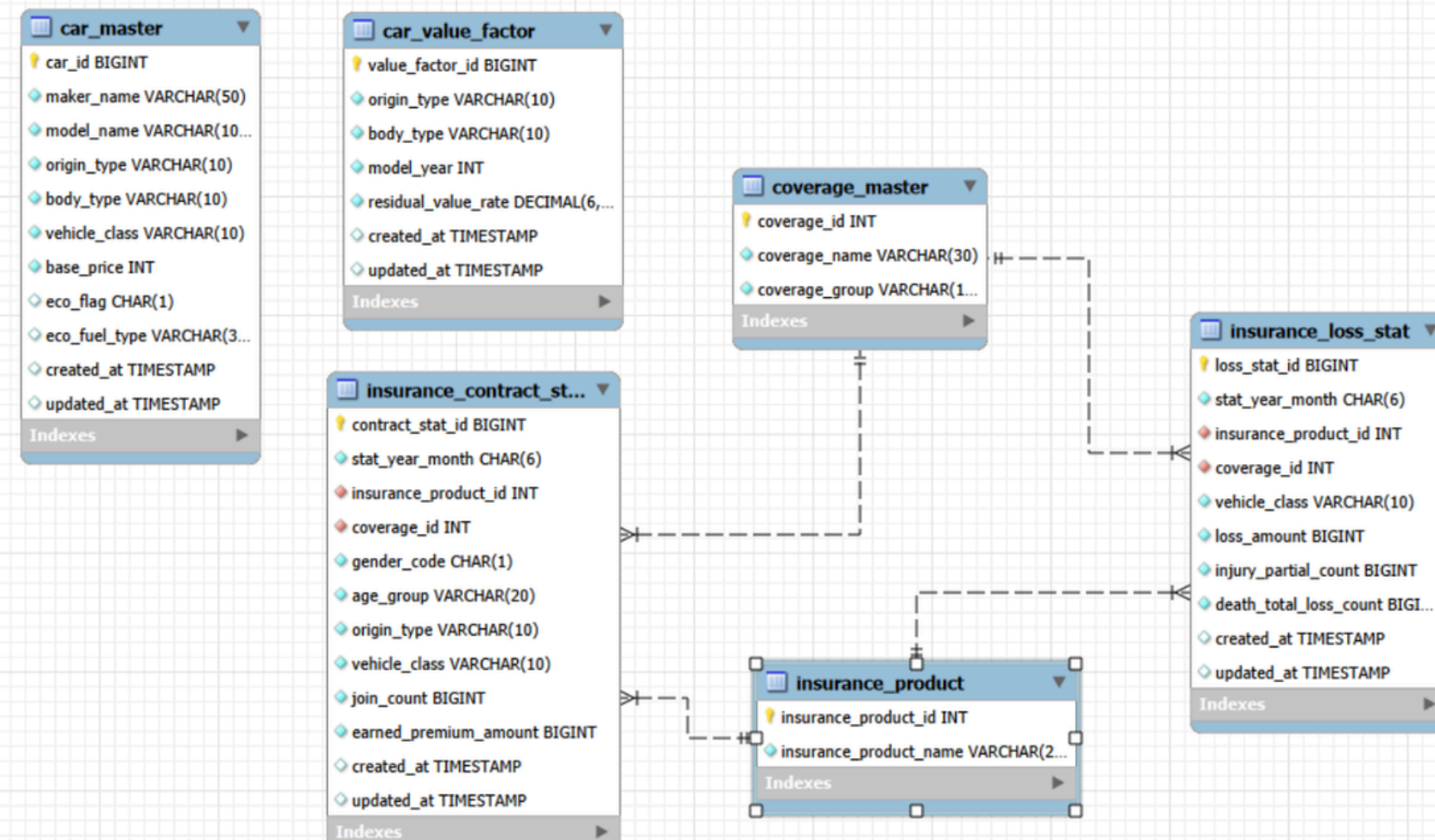
03 DATA - 보험 정보 데이터

✓ 보험료 산출 변수

```
expected_premium = (  
    overall_avg_premium  
    * enrollment_risk_factor  
    * loss_risk_factor  
    * vehicle_value_factor  
    * model_price_factor  
)
```

- 기본보험료 : 전체 평균보험료를 바탕으로 설정한 기준값
- 가입위험계수 : 가입자 조건과 차량 구분에 따른 위험 차이를 반영한 값
- 손해위험계수 : 차급별 손해액 수준을 반영한 값
- 모델가격계수 : 모델별 차량 기준가 차이를 반영한 값
- 차량가치계수 : 연식에 따른 차량 가치 변화를 반영한 값
- 예상보험료 : 위 요소들을 종합해 산출한 보험료 예측값

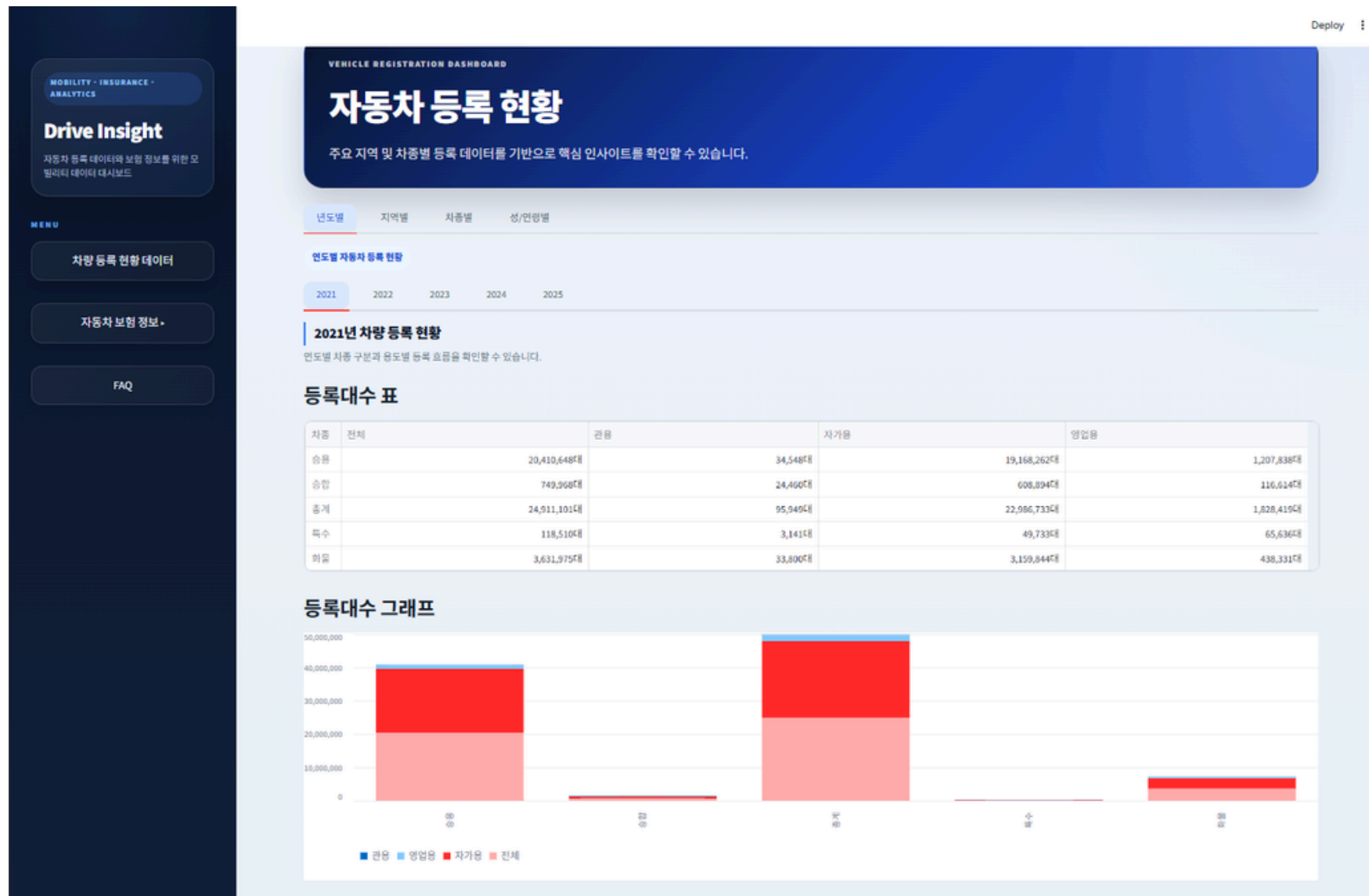
ERD- 보험 정보 데이터



ERD 구조

- **car_master**: 차량의 제조사, 모델명, 국산·외산, 차종, 차급, 기준가 등 차량 기본정보를 저장하는 테이블
- **car_value_factor**: 연식별 잔존가치율을 저장하는 차량 가치 보정 테이블
- **insurance_contract_stat**: 성별, 연령대, 국산·외산, 차급, 보험상품, 담보별 가입건수와 경과보험료를 저장하는 핵심 계약 통계 테이블
- **insurance_loss_stat**: 보험상품, 담보, 차급 기준의 총손해액 및 손해 건수를 저장하는 손해 통계 테이블
- **insurance_product**: 개인용, 영업용 등 차량의 용도를 저장한 테이블
- **coverage_master**: 대인, 대물 등 담보 기준 정보 테이블

04 차량 등록 현황- 연도별 TAB



✓ 연도별 자동차 등록 데이터 조회 기능 제공
→ 특정 시점의 차량 등록 현황 파악 가능

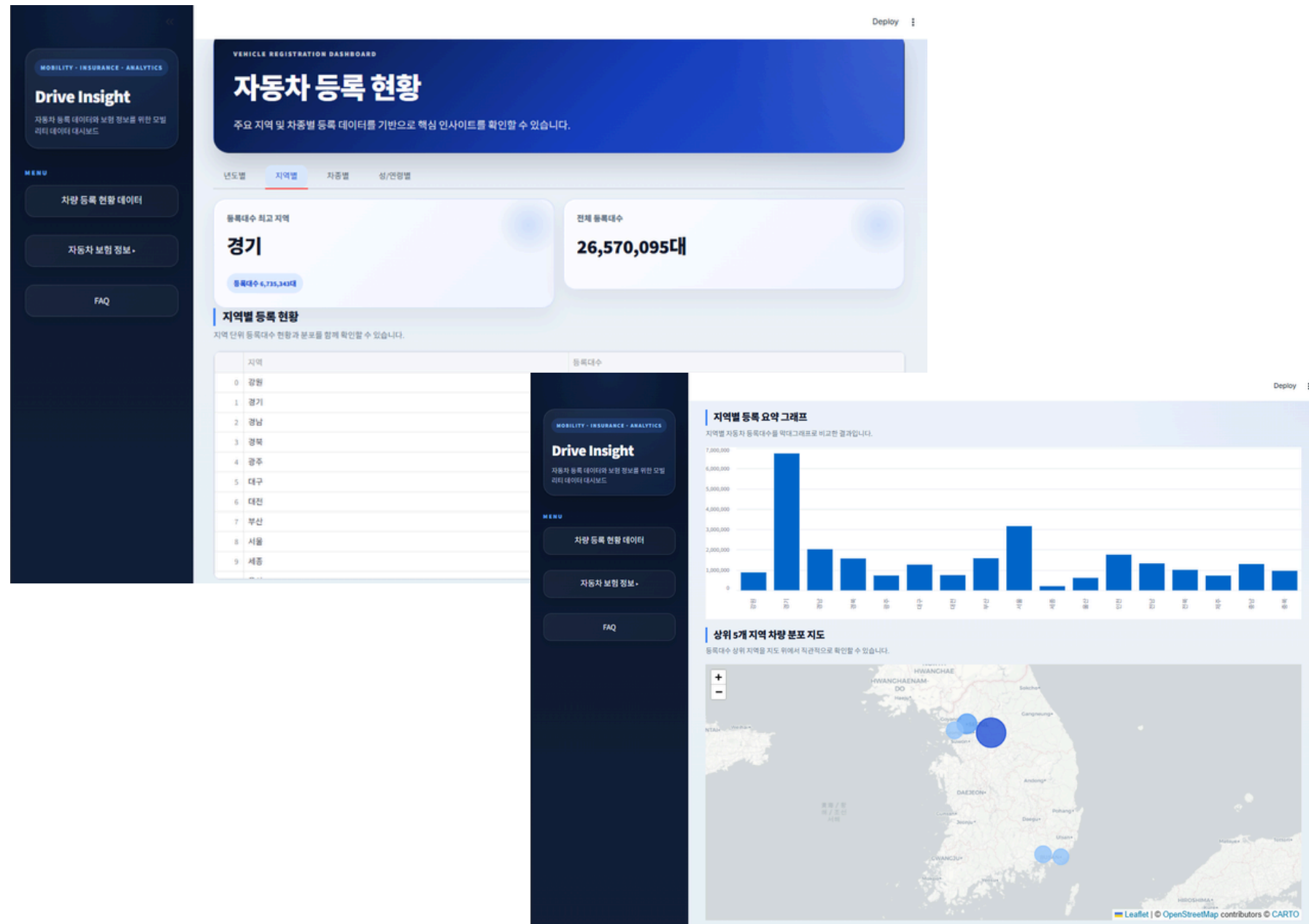
✓ 연도 선택 시 해당 기간 데이터 자동 필터링
→ 사용자 조건 기반 데이터 탐색 가능

✓ 차종별 등록 대수를 그래프로 시각화
→ 연도별 차량 유형 변화 직관적 비교

✓ 데이터 비교를 통한 연도별 변화 추이 분석
→ 시간 흐름에 따른 차량 등록 패턴 분석 가능

Link →

04 차량 등록 현황- 지역별 TAB



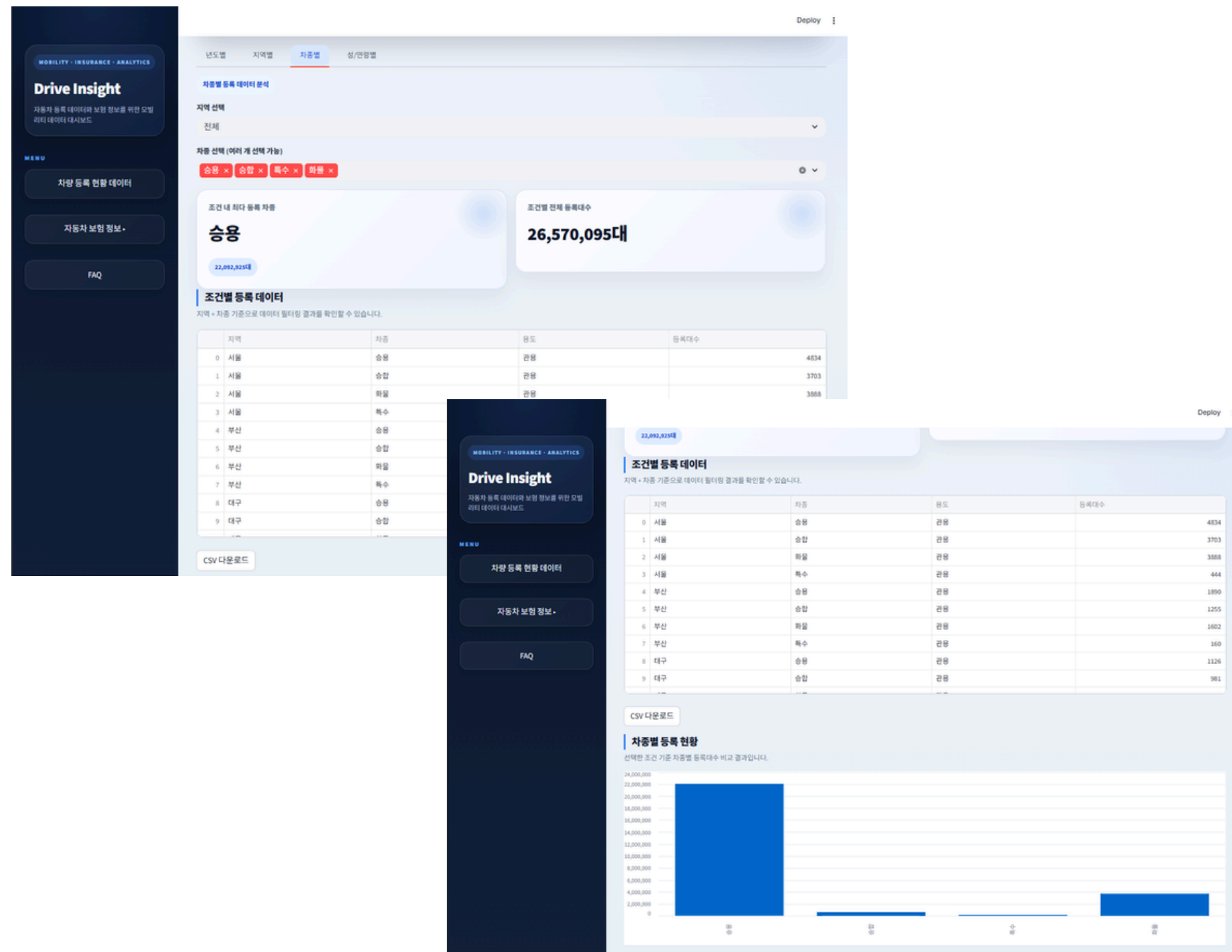
상위 5개 지역 자동 추출
→ 차량 등록이 집중된 주요 지역 파악 가능

지역 선택 기반 데이터 조회
→ 특정 지역의 차량 분포 분석 가능

차종별 필터링 (승용/승합/화물/특수)
→ 지역별 차량 유형 특성 비교 가능

조건별 등록 데이터 시각화
→ 데이터 패턴을 직관적으로 확인 가능

04 차량 등록 현황 - 차종별 TAB



✓ 차종별 자동차 등록 데이터 조회 기능
→ 승용 / 승합 / 화물 / 특수 차량 구분 분석

✓ 차종 선택 기반 데이터 필터링
→ 특정 차량 유형 집중 분석 가능

✓ 차종별 등록 대수 비교 시각화
→ 차량 유형 간 규모 차이 확인 가능

✓ 조건별 데이터 테이블 및 그래프 제공
→ 데이터 비교 및 패턴 분석 가능

04 차량 등록 현황- 성/연령별 TAB



성별 및 연령별 자동차 등록 데이터 조회 기능
→ 사용자 특성 기반 데이터 분석 가능

성별 비율 시각화 (파이 차트)
→ 남성, 여성, 기타 비율 직관적 확인

연령대별 등록 추이 분석
→ 연령 증가에 따른 차량 등록 패턴 파악

조건별 데이터 테이블 및 그래프 제공
→ 인구 특성 기반 비교 분석 가능

05 보험 통계 현황 - 차량별 TAB



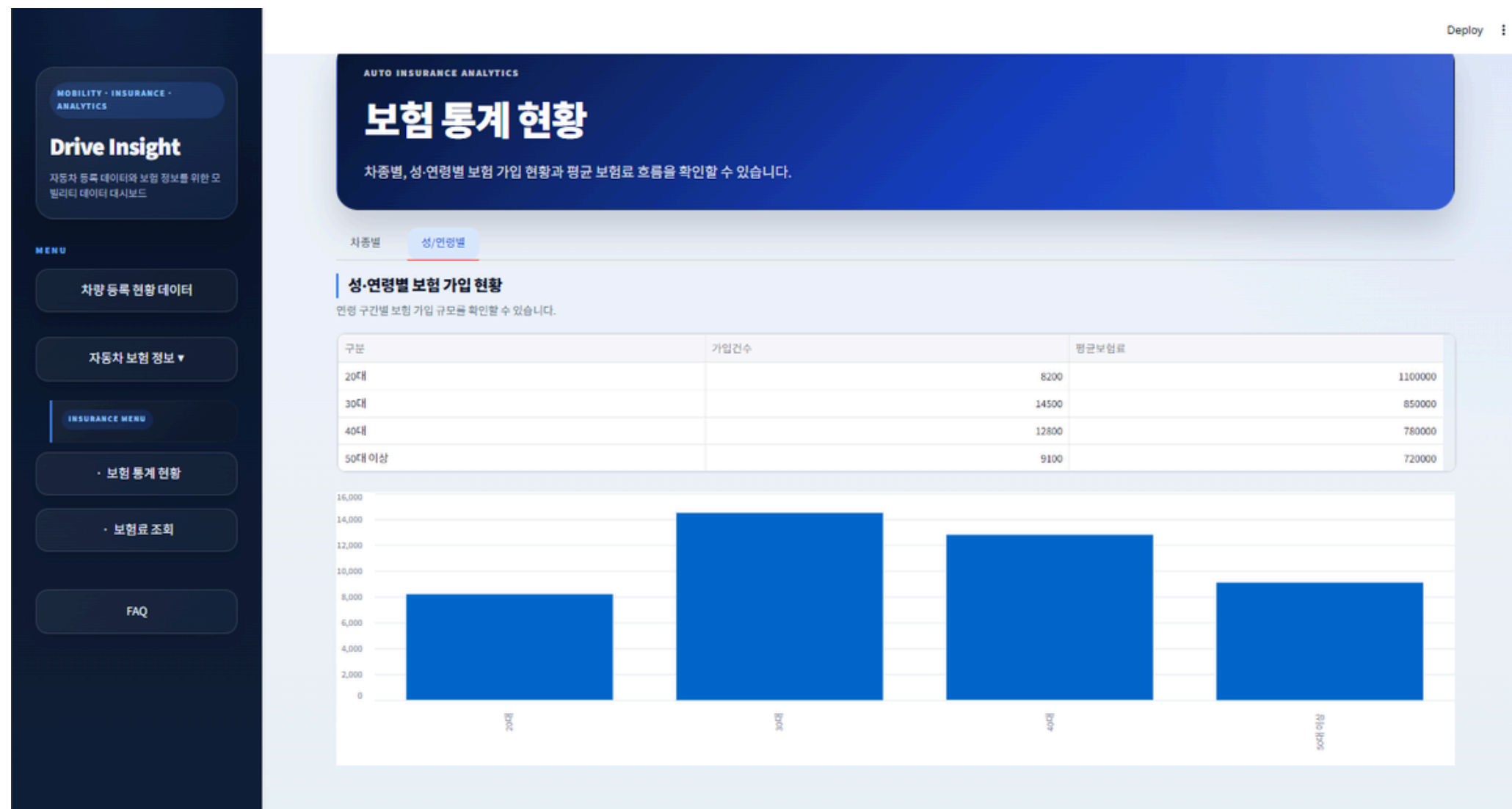
차량별 보험 가입 현황 제공
→ 차종에 따른 보험 가입 규모 확인 가능

차종별 평균 보험료 비교
→ 차량 유형별 보험 비용 차이 분석 가능

가입건수 기준 차종 비교
→ 보험 수요가 높은 차량 유형 파악 가능

그래프 기반 시각화 제공
→ 데이터 패턴을 직관적으로 확인 가능

05 보험 통계 현황 - 성/연령별 TAB



✓ 성별 및 연령별 보험 가입 현황 제공
→ 사용자 특성 기반 보험 수요 분석 가능

✓ 연령대별 가입건수 비교
→ 특정 연령층의 보험 가입 집중도 파악

✓ 연령대별 평균 보험료 분석
→ 연령에 따른 보험 비용 차이 확인 가능

✓ 그래프 기반 시각화 제공
→ 데이터 패턴을 직관적으로 이해 가능

06 보험료 조회

MOBILITY · INSURANCE · ANALYTICS

Drive Insight

자동차 등록 데이터와 보험 정보를 위한 모바일 데이터 대시보드

MENU

차량 등록 현황 데이터

자동차 보험 정보 ▾

INSURANCE MENU

· 보험 통계 현황

· 보험료 조회

FAQ

보험료 조회

성별, 나이, 연식, 국산/외산, 제조사, 모델명을 입력하면 DB 기반 예상 보험료를 조회할 수 있습니다.

보험료 시뮬레이션 입력

사용자 입력값을 바탕으로 연결된 DB에서 차량정보와 보험통계를 조회해 예상 보험료를 계산합니다.

성별

남성

연식

2025

제조사

CT&T

나이

30

국산/외산

국산

모델명

이콘(e-ZONE)

보험료 계산

ESTIMATED INSURANCE PRICE

781,050 원

입력한 조건과 DB 통계를 반영해 산출한 예상 보험료입니다.

연방대: 30대 차급: 소형 차종: 승용 안전가치율: 0.83

산출 근거 보기

현재 평균보험료: 79,235 원

선택 집단 평균보험료: 67,637 원

가입위험계수: 0.8536

손해위험계수: 0.9919

차량가치계수: 1.1304

모델가격계수: 1.0299

운전자 성별/ 연령

차량 연식

국내/수입

제조사/모델명

07 FAQ



✓ 대상: 삼성화재 / 현대해상 / DB손해보험

✓ 목적: FAQ 데이터를 질문-답변 형태로 수집

✓ 결과: 카테고리별 정리 후 엑셀 저장

07 FAQ - crawling

핵심 코드

```
rows = driver.execute_script("""
function clean(t){
    return (t || '').replace(/\s+/g, ' ').trim();
}

const out = [];
const seen = new Set();

document.querySelectorAll('dl.accordion-box').forEach(dl => {
    const q = clean(dl.querySelector('dt button')?.innerText);
    const a = clean(dl.querySelector('dd')?.innerText);

    if (q && a) {
        const key = q + '||' + a;
        if (!seen.has(key)) {
            seen.add(key);
            out.push({question: q, answer: a});
        }
    }
});
```

어려웠던 점

- ✓ 보험사별로 HTML 구조가 상이
- ✓ 일부 페이지는 보안 및 접근 제한 존재
- ✓ FAQ 답변이 숨겨진 상태 (클릭 필요)
- ✓ 동적 로딩 구조로 일반 requests 크롤링 불가

기술 및 방법

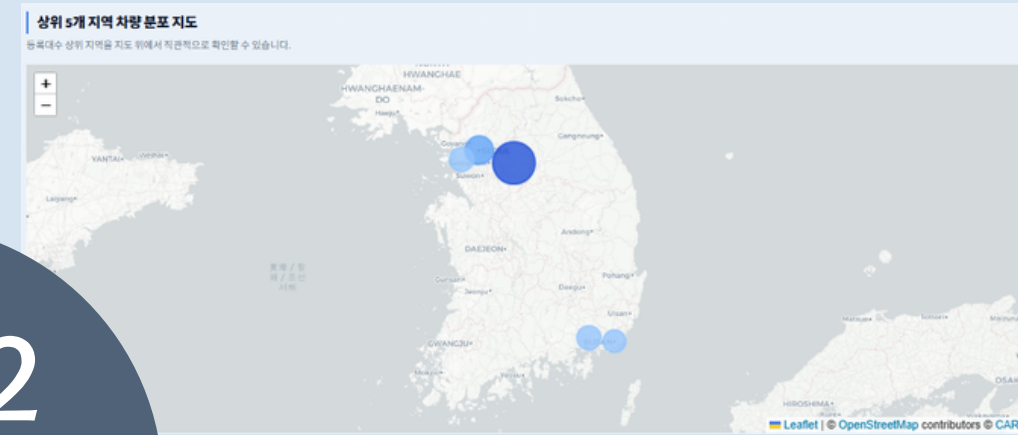
- ✓ Selenium 기반 동적 크롤링 구현
- ✓ "더보기", "내용열기" 자동 클릭 처리
- ✓ JavaScript execute_script 활용 데이터 추출
- ✓ querySelectorAll로 FAQ 요소 수집
- ✓ Set을 활용한 중복 데이터 제거
- ✓ 텍스트 정제(clean 함수) 수행

08 한계 및 아쉬운 점

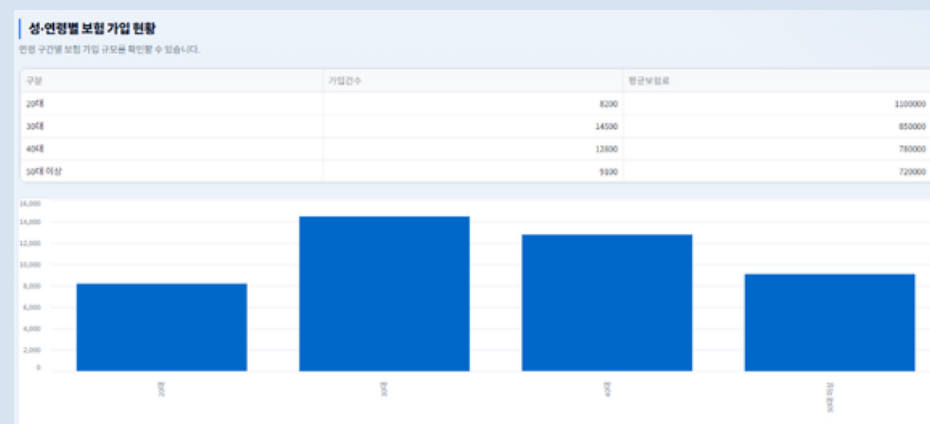
일부 데이터가 특정 시점으로 고정되어
기간 기반 분석 기능 부족

	A	B	C	D	E	F
1				<	자동차	통계표
2	조회년월:	2026.02				
3	차종	차종	승용			
4	용도별		관용	자가용	영업용	계
5	시도별					
6	서울		4,834	2,658,313	107,041	2,770,188
7	부산		1,890	1,206,887	143,252	1,352,029
8	대구		1,126	1,035,212	37,980	1,074,31
9	인천		1,739	1,289,417	219,301	1,510,

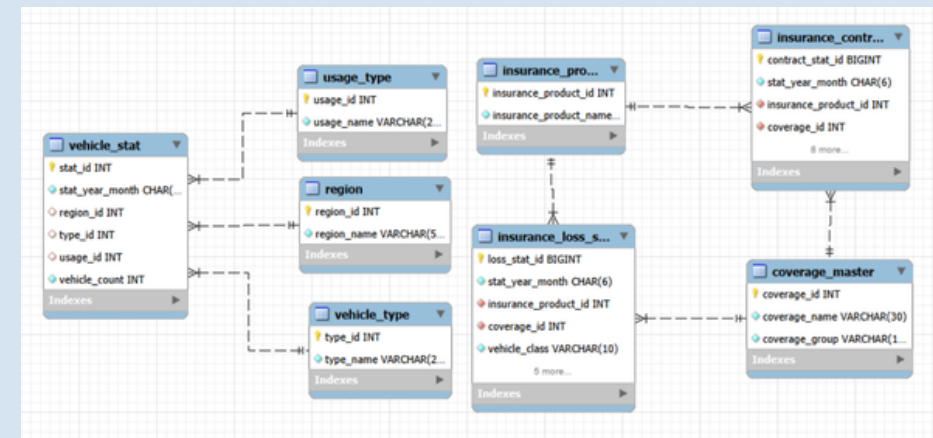
지도 시각화 기능이 일부 지역만 반영되어
전국 단위 정밀 분석에는 한계



데이터 조회 및 시각화 중심 구조
→ 예측 및 추천 기능 부족



자동차 등록 데이터와 보험 데이터를
연계한 통합 분석 기능이 제한적인 점



감사합니다!

